솔루션 자동화
NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

솔루션 자동화 1
NetApp 솔루션 자동화 1
Ansible 제어 노드 설정(CLI 기반 구축용) 1
NetApp 솔루션 자동화 3
NetApp 솔루션 자동화 5
Terraform을 통한 Cloud Volumes Automation 8

솔루션 자동화

NetApp 솔루션 자동화

소개

솔루션 검증 및 설계 목표 중 하나는 솔루션을 쉽게 사용할 수 있도록 만드는 것입니다. 따라서 NetApp 솔루션을 통해 제공되는 인프라 및/또는 애플리케이션의 구축과 구성을 자동화를 통해 간소화하는 것이 무엇보다 중요합니다. NetApp은 RedHat Ansible을 사용하여 자동화를 통해 솔루션 소비를 단순화하기 위해 노력하고 있습니다.

Ansible은 IT 팀이 애플리케이션 구축, 클라우드 프로비저닝, 구성 관리 및 기타 IT 요구사항을 자동화할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 자동화 엔진입니다. Ansible은 에이전트가 없기 때문에 맞춤형 보안 인프라가 필요하지 않습니다. SSH를 통해 제어 시스템에서 원격으로 여러 시스템의 자동화를 관리할 수 있으므로 IT 팀은 지루하고 반복적인 IT 요구사항을 자동화하고자 하는 강력한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

NetApp 솔루션 자동화를 처음 사용하는 경우 다음 섹션을 사용하여 Ansible 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.

RedHat Ansible에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오 "여기".

Ansible 제어 노드 설정(CLI 기반 구축용)

NetApp 솔루션 자동화

절차를 참조하십시오

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 RHEL/CentOS 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위의 요구사항을 설치하지 않은 새로운 RHEL/CentOS 시스템을 사용하는 경우 다음 단계를 따라 해당 시스템을 Ansible 제어 노드로 설정하십시오.

1. RHEL-8/RHEL-7용 Ansible 리포지토리를 지원합니다
   a. RHEL-8의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

   b. RHEL-7의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. sh 파일을 만듭니다

```
vi setup.sh
```

3. 파일에 아래 내용을 붙여 넣습니다

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. 파일을 실행 파일로 만듭니다

```
chmod +x setup.sh
```

5. 스크립트를 루트로 실행합니다.

```
./setup.sh
```

NetApp 솔루션 자동화

절차를 참조하십시오

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 Ubuntu/Debian 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위 요구 사항이 설치되지 않은 새 Ubuntu/Debian 시스템이 있는 경우 다음 단계에 따라 해당 시스템을 Ansible 제어

노드로 설정합니다.

1. sh 파일을 만듭니다

```
vi setup.sh
```

2. 파일에 아래 내용을 붙여 넣습니다

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. 파일을 실행 파일로 만듭니다

```
chmod +x setup.sh
```

4. 스크립트를 루트로 실행합니다.

```
./setup.sh
```

NetApp 솔루션 자동화

절차를 참조하십시오

이 섹션에서는 NetApp 자동화 솔루션을 사용하는 환경을 준비하기 위해 AWX/Ansible 타워에서 매개 변수를 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 인벤토리를 구성합니다.
   a. Resources(리소스) → Inventory(인벤토리) → Add(추가) 로 이동하여 Add Inventory(재고 추가) 를 클릭합니다.
   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.
   c. 인벤토리 페이지에서 방금 만든 인벤토리 리소스를 클릭합니다.
   d. 재고 변수가 있는 경우 변수 필드에 붙여 넣습니다.

e. 그룹 하위 메뉴로 이동하여 추가 를 클릭합니다.

f. 그룹 이름을 입력하고 그룹 변수에 복사한 다음(필요한 경우) 저장 을 클릭합니다.

g. 생성된 그룹을 클릭하고 Hosts 하위 메뉴로 이동한 다음 Add New Host를 클릭합니다.

h. 호스트의 호스트 이름과 IP 주소를 입력하고 필요한 경우 호스트 변수를 붙여 넣은 다음 Save(저장) 를 클릭합니다.

2. 자격 증명 유형을 만듭니다. ONTAP, Element, VMware 또는 기타 HTTPS 기반 전송 연결과 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다.

   a. Administration → Credential Types로 이동하여 Add를 클릭합니다.

   b. 이름과 설명을 입력합니다.

   c. 다음 내용을 입력 구성에 붙여 넣습니다.

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 다음 내용을 주입기 구성에 붙여넣습니다.

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 자격 증명을 구성합니다.

   a. Resources → Credentials 로 이동하고 Add 를 클릭합니다.

   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.

   c. 올바른 자격 증명 유형을 선택합니다. 표준 SSH 로그인을 사용하려면 Machine 유형을 선택하거나 직접 생성한 사용자 지정 자격 증명 유형을 선택합니다.

   d. 다른 해당 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.

2. 프로젝트를 구성합니다.

   a. Resources → Projects 로 이동한 후 Add 를 클릭합니다.

   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.

c. 소스 제어 자격 증명 유형 으로 Git 를 선택합니다.

d. 특정 솔루션에 해당하는 소스 제어 URL(또는 git 클론 URL)을 붙여 넣습니다.

e. 필요한 경우 Git URL이 액세스를 제어하는 경우 소스 제어 자격 증명 에서 해당 자격 증명을 만들고 연결합니다.

f. 저장 을 클릭합니다.

3. 작업 템플릿을 구성합니다.

a. Resources → Templates → Add로 이동하여 Add Job Template을 클릭합니다.

b. 이름과 설명을 입력합니다.

c. 작업 유형을 선택합니다. Run은 Playbook을 기반으로 시스템을 구성하고 Check는 실제로 시스템을 구성하지 않고 Playbook을 건조하게 실행합니다.

d. Playbook의 해당 인벤토리, 프로젝트 및 자격 증명을 선택합니다.

e. 작업 템플릿의 일부로 실행할 플레이북을 선택합니다.

f. 일반적으로 런타임에는 변수를 붙여 넣습니다. 따라서 런타임 중에 변수를 채우라는 프롬프트를 표시하려면 변수 필드에 해당하는 시작 시 프롬프트 확인란을 선택합니다.

g. 필요에 따라 다른 세부 정보를 입력하고 Save(저장) 를 클릭합니다.

4. 작업 템플릿을 시작합니다.

a. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.

b. 원하는 템플릿을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.

c. 실행 시 메시지가 표시되면 변수를 입력하고 다시 시작 을 클릭합니다.

NetApp 솔루션 자동화

NetApp Cloud Manager를 사용하여 CVO 및 Connector의 AWS 인증 요구사항

AWX/Ansible Tower를 통해 Ansible 플레이북을 사용하여 CVO 및 커넥터의 자동 배포를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

AWS에서 액세스/비밀 키 획득

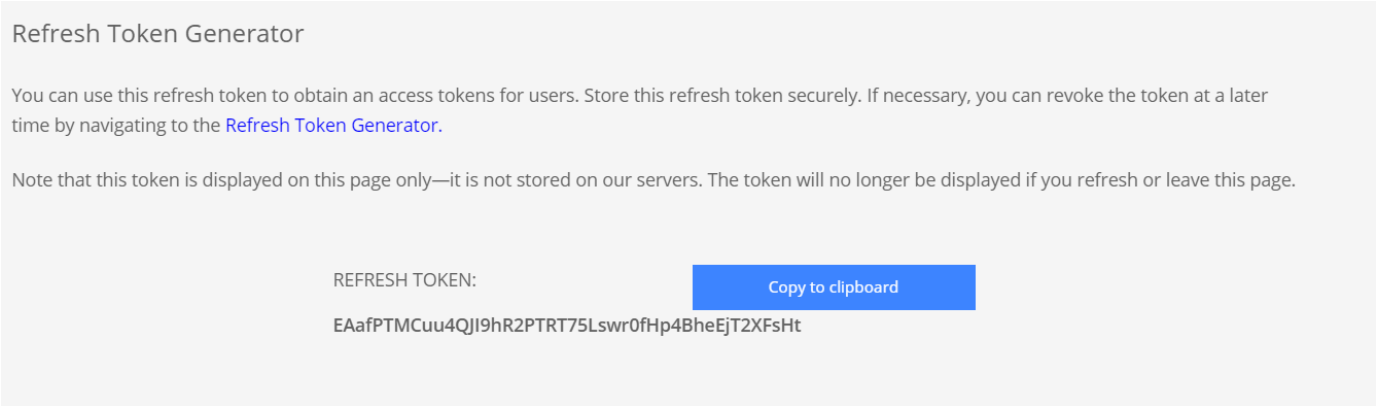
1. Cloud Manager에 CVO 및 Connector를 구축하려면 AWS 액세스/암호 키가 필요합니다. IAM -→ 사용자 -→ 사용자 이름 -→ 보안 자격 증명 -→ 액세스 키 생성을 실행하여 AWS 콘솔에서 키를 획득합니다.

2. 액세스 키를 복사하여 Connector 및 CVO 구축에 사용하도록 안전하게 보관합니다.

키를 분실한 경우 다른 액세스 키를 생성하고 분실한 키를 삭제할 수 있습니다

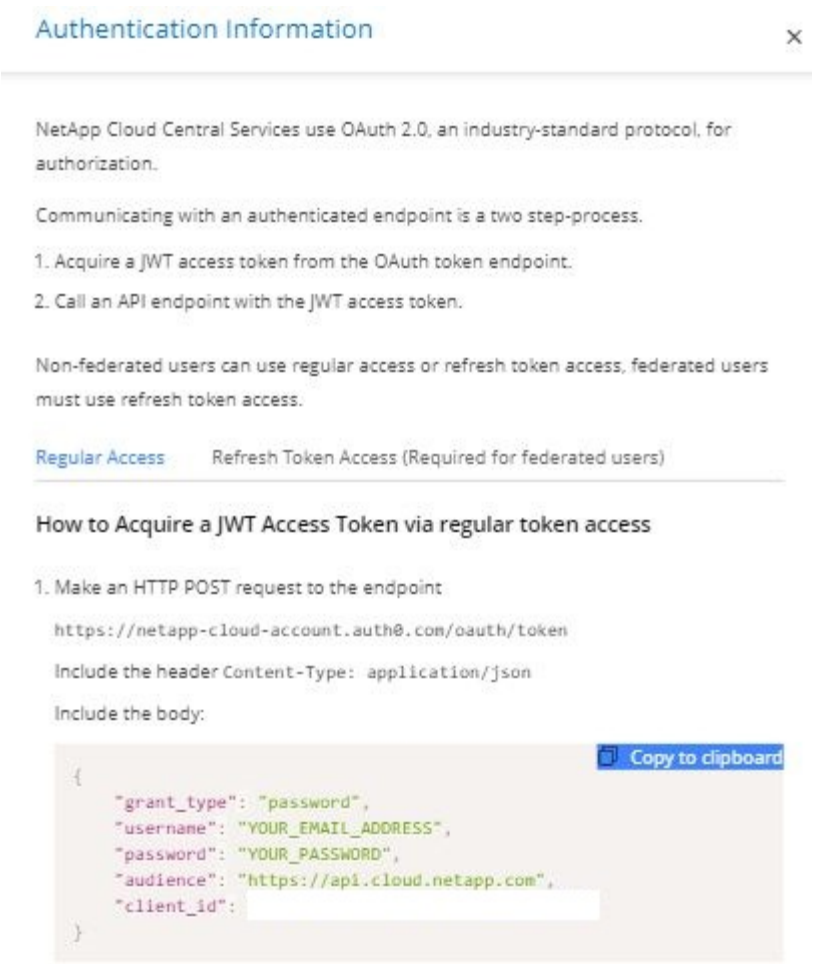
NetApp Cloud Central에서 업데이트 토큰 획득

1. 에서 계정 자격 증명을 사용하여 Cloud Central 계정에 로그인합니다 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 새로 고침 토큰을 생성하고 배포를 위해 저장합니다.



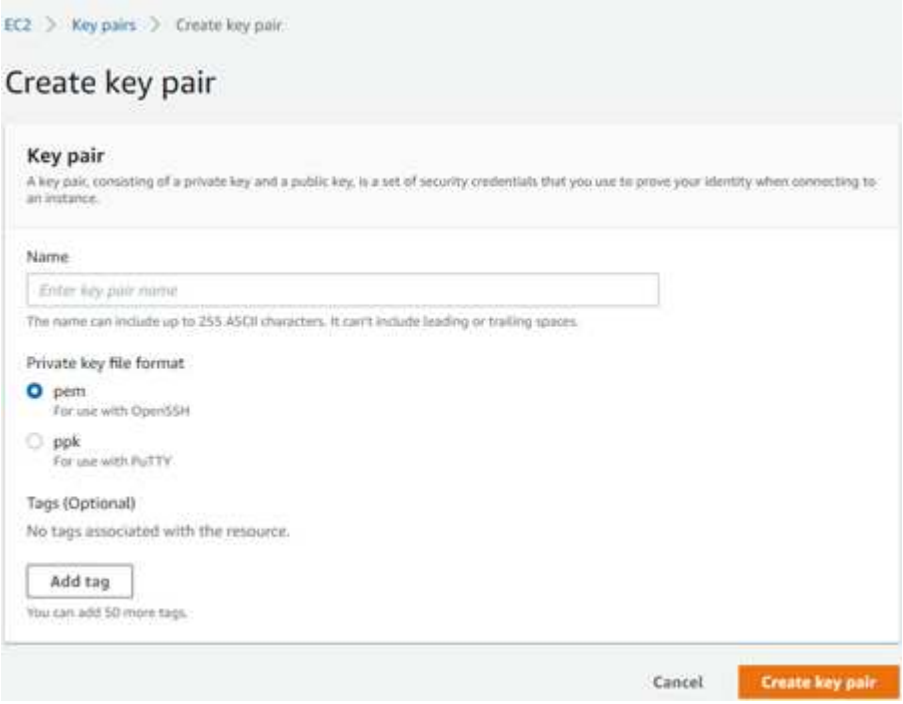
클라이언트 **ID**를 가져오는 중입니다

1. API 페이지에 액세스하여 에서 클라이언트 ID를 복사합니다 https://services.cloud.netapp.com/developer-hub.
2. 오른쪽 위 모서리에 있는 "인증 방법 알아보기"를 클릭합니다.
3. 로그인 시 사용자 이름/암호가 필요한 경우 나타나는 인증 창에서 일반 액세스에서 클라이언트 ID를 복사합니다. SSO를 사용하는 페더레이션 사용자는 "토큰 새로 고침 탭"에서 클라이언트 ID를 복사해야 합니다.



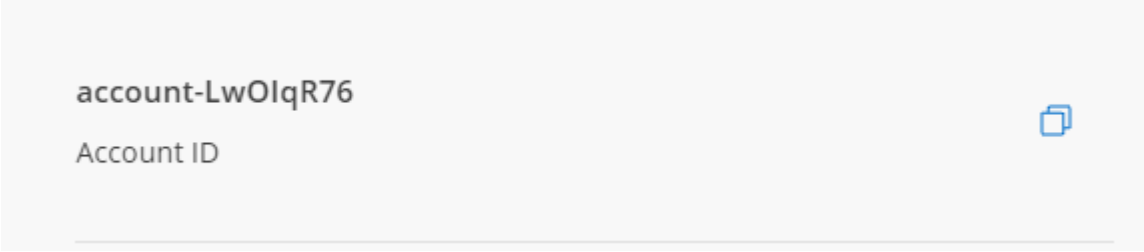
AWS에서 키 쌍 획득

1. AWS 콘솔에서 "키 쌍"을 검색하고 "PEM"이 있는 키 쌍을 생성합니다. KEY_PAIR의 이름을 기억하시고, 이 이름을 사용하여 커넥터를 전개해 보겠습니다.



계정 **ID**를 획득하는 중입니다

1. Cloud Manager에서 계정 → 계정 관리 를 클릭한 다음 AWX 변수에 사용할 계정 ID를 복사합니다.



Terraform을 통한 Cloud Volumes Automation

이 솔루션에서는 Terraform 모듈을 사용하여 AWS(CVO Single Node, CVO HA, FSX ONTAP) 및 Azure(CVO Single Node, CVO HA, ANF)에 Cloud Volumes를 자동으로 구축합니다. 코드는 에서 찾을 수 있습니다 https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation

필수 구성 요소

1. Terraform>=0.13
2. Cloud Manager 계정
3. 클라우드 공급자 계정 – AWS, Azure
4. 호스트 시스템(Terraform에서 지원하는 모든 OS)

공급자 문서

Cloud Manager에 대한 Terraform 공급자 문서는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다 . "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

공급자 버전 제어

공급자 버전을 제어할 수도 있습니다. 이는 Terraform 구성의 필수 _providers 블록에 의해 제어됩니다.

구문은 다음과 같습니다.

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = "20.10.0"
    }
  }
}
```

공급자 버전 제어에 대해 자세히 알아보십시오.

특정 모듈 실행

예 **1.** 설치하고

CVO 단일 노드 구축

이 섹션에는 AWS(Amazon Web Services)에서 단일 노드 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None]: json

4. VAR/AWS_cvo_single_node_deployment.tfvar의 변수 값을 업데이트합니다

   변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

커넥터

CVO 구축의 NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.

* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

'단일 노드 인스턴스'

단일 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* cvo_region *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* cvo_subnet_id *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 서브넷 ID입니다.
* cvo_vpc_id *	문자열	(선택 사항) 작업 환경을 생성할 VPC ID입니다. 이 인수를 제공하지 않으면 제공된 서브넷 ID를 사용하여 VPC를 계산합니다.
cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* cvo_writing_speed_state *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상','높음']. 기본값은 '정상'입니다.

CVO HA 구축

이 섹션에서는 AWS(Amazon Web Services)의 고가용성 쌍에 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하는 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None]: json

4. VAR/AWS_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

   변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
      terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

커넥터

CVO 구축의 NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

하쌍

HA 쌍의 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* cvo_is_ha *	불입니다	(선택 사항) 작업 환경이 HA 쌍인지 여부를 나타냅니다[true, false]. 기본값은 false 입니다.
* cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* cvo_region *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* cvo_node1_subnet_id *	문자열	(필수) 첫 번째 노드가 생성될 서브넷 ID입니다.
* cvo_node2_subnet_id *	문자열	(필수) 두 번째 노드가 생성될 서브넷 ID입니다.
* cvo_vpc_id *	문자열	(선택 사항) 작업 환경을 생성할 VPC ID입니다. 이 인수를 제공하지 않으면 제공된 서브넷 ID를 사용하여 VPC를 계산합니다.
cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* cvo_failover_mode *	문자열	(선택 사항) HA의 경우 HA 쌍의 페일오버 모드 ['PrivateIP', 'FloatingIP']. 'PrivateIP'는 단일 가용성 구역이고 'FloatingIP'는 여러 가용성 영역을 위한 것입니다.
* cvo_중재자_subnet_id *	문자열	(선택 사항) 중개자의 서브넷 ID인 HA의 경우.
* cvo_중재자_key_pair_name *	문자열	(선택 사항) HA의 경우 중재자 인스턴스의 키 쌍 이름입니다.
* cvo_cluster_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 클러스터 관리 부동 IP 주소입니다.
* cvo_data_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 데이터 부동 IP 주소입니다.
* cvo_data_floating_IP2 *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 데이터 부동 IP 주소입니다.
* cvo_svm_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 SVM 관리 부동 IP 주소입니다.

cvo_route_table_ids *	목록	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 부동 IP로 업데이트될 라우트 테이블 ID 목록입니다.

FSX 배포

이 섹션에서는 AWS(Amazon Web Services)에서 NetApp ONTAP FSx를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None](없음):

4. VAR/AWS_FSX_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다

> 변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

커넥터

NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.

* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

FSx 인스턴스

NetApp ONTAP FSx 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* FSX_NAME *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* FSX_지역 *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* FSX_PRIMARY_SUBNET_ID *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 기본 서브넷 ID입니다.
* FSX_secondary_subnet_id *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 보조 서브넷 ID입니다.
* FSX_ACCOUNT_ID *	문자열	(필수) FSx 인스턴스가 연결될 NetApp 계정 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* FSX_workspace_id *	문자열	(필수) 작업 환경의 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다.
* FSX_ADMIN_PASSWORD *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* FSX_Throughput_Capacity *	문자열	(선택 사항) 처리량의 용량입니다.

* FSX_STORAGE_capacity_size *	문자열	(선택 사항) 첫 번째 데이터 애그리게이트의 EBS 볼륨 크기입니다. GB의 경우 단위는 [100 또는 500]입니다. TB의 경우 장치는 [1,2,4,8,16]일 수 있습니다. 기본값은 '1'입니다.
* FSX_STORAGE_capacity_size _unit *	문자열	(선택 사항) ['GB' 또는 'TB']. 기본값은 'TB'입니다.
* FSX_cloudmanager_AWS_credential_name *	문자열	(필수) AWS 자격 증명 계정 이름의 이름입니다.

예 **2. Azure**를 지원합니다

ANF

이 섹션에서는 Azure에서 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR/Azure_anf.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

'단일 노드 인스턴스'

단일 NetApp ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.

_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_security_style *	문자열	(선택 사항) 볼륨 보안 스타일이며 허용되는 값은 Unix 또는 NTFS입니다. 제공되지 않을 경우 단일 프로토콜 볼륨이 기본 설정인 Unix로 기본 설정됩니다. 즉, "NFSv3" 또는 "NFSv4.1" 볼륨인 경우에는 기본 설정인 "NTFS"가 됩니다. 이중 프로토콜 볼륨에서 제공하지 않으면 그 값은 NTFS가 됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.

ANF 데이터 보호

이 섹션에서는 Azure에서 데이터 보호를 사용하여 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
az login
```

4. VAR/Azure_anf_data_protection.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

'ANF 데이터 보호'

데이터 보호가 활성화된 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_alt_location *	문자열	(필수) 보조 볼륨을 생성할 Azure 위치입니다
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_PRIMARY_ADDRESS_SPACE *	문자열	(필수) ANF 1차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
* az_VNET_secondary_address_space *	문자열	(필수) ANF 2차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_primary_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 운영 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_subnet_secondary_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 2차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path_primary *	문자열	(필수) 운영 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_volume_path_secondary *	문자열	(필수) 보조 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size_primary *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
az_capacity_pool_size_secondary *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_primary_creation_bool *	부울	(필수) 운영 볼륨에 대해 새 VNET를 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
* az_VNET_secondary_creation_bool *	부울	(필수) 보조 볼륨에 대한 새 VNET를 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.

az_subnet_primary_creation_bool *	부울	(필수) 운영 볼륨에 대한 새 서브넷을 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_secondary_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 보조 볼륨에 대한 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_primary_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_primary_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
_anf_vol * 용 * az_secondary_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_secondary_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_netapp_pool_service_level_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol_primary *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.

* az_NetApp_vol_protocol_secondary *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_DP_replication_frequency *	문자열	(필수) 복제 빈도 지원되는 값은 10분, 시간별, 일일 값이며 대/소문자를 구분합니다.

ANF 듀얼 프로토콜

이 섹션에서는 Azure에서 이중 프로토콜이 활성화된 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR/Azure_anf_dual_protocol.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
  terraform destroy
```

'단일 노드 인스턴스'

이중 프로토콜이 활성화된 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.

az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
az_NetApp_vol_protocol1 *	문자열	(필수) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
az_NetApp_vol_protocol2 *	문자열	(필수) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_smb_server_username *	문자열	(필수) ActiveDirectory 객체를 생성하는 사용자 이름입니다.

az_smb_server_password *	문자열	(필수) ActiveDirectory 객체를 생성하는 사용자 암호.
az_smb_server_name *	문자열	(필수) 서버 이름 을 클릭하여 ActiveDirectory 개체를 생성합니다.
* az_smb_dns_servers *	문자열	(필수) DNS 서버 IP를 사용하여 ActiveDirectory 개체를 생성합니다.

스냅샷의 **ANF** 볼륨

이 섹션에서는 Azure의 스냅샷에서 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. 'VAR/Azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars'의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

1. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

2. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

3. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
  terraform destroy
```

'단일 노드 인스턴스'

스냅샷을 사용하는 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.

* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
az_snapshot_id *	문자열	(필수) 생성할 새 ANF 볼륨을 사용하는 스냅샷 ID입니다.

CVO 단일 노드 구축

이 섹션에서는 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP(단일 노드 CVO)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
az login
```

4. VAR\Azure_cvo_single_node_deployment.tfvars의 변수를 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

'단일 노드 인스턴스'

단일 노드 CVO(Cloud Volumes ONTAP)에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *

* refresh_token *	문자열	(필수) NetApp Cloud Manager의 업데이트 토큰 이 문제는 NetApp Cloud Central에서 생성될 수 있습니다.
az_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
az_connector_location *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector를 생성할 위치입니다.
az_connector_subscription_id *	문자열	(필수) Azure 구독의 ID입니다.
az_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
az_connector_resource_group *	정수	(필수) 리소스가 생성될 Azure의 리소스 그룹입니다.
az_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 가상 머신에 대한 서브넷의 이름입니다.
* az_connector_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
az_connector_network_security_group_name *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 이름입니다.
az_connector_associate_public_ip_address *	문자열	(필수) 공용 IP 주소를 가상 머신에 연결할지 여부를 나타냅니다.
az_connector_account_id *	문자열	(필수) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_connector_admin_password *	문자열	(필수) 커넥터 암호.
* az_connector_admin_username *	문자열	(필수) Connector의 사용자 이름입니다.
az_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* az_cvo_location *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 위치입니다.
az_cvo_subnet_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 시스템의 서브넷 이름입니다.
* az_cvo_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.

* az_cvo_vNET_resource_group *	문자열	(필수) 가상 네트워크에 연결된 Azure의 리소스 그룹입니다.
* az_cvo_data_encryption_type *	문자열	(필수) 작업 환경에 사용할 암호화 유형: ['Azure', 'None']. 기본값은 Azure입니다.
* az_cvo_storage_type *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 집계의 스토리지 유형: ['PREMIUM_LRS', 'standard_LRS', 'standardSSD_LRS']. 기본값은 Premium_LRS입니다
az_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
az_cvo_workspace_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 애그리게이트에 대해 데이터 계층화를 사용할 것인지 여부: ['Blob', 'none'] 기본값은 BLOB입니다.
* az_cvo_writing_speed_state *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상', '높음']. 기본값은 '정상'입니다. 이 인수는 HA 쌍과 관련이 없습니다.
az_cvo_ONTAP_version *	문자열	(필수) 필요한 ONTAP 버전입니다. 'use_latest_version'이 TRUE로 설정되어 있으면 무시됩니다. 기본값은 최신 버전을 사용하는 것입니다.
az_cvo_instance_type *	문자열	(필수) 선택한 라이센스 유형에 따라 사용할 인스턴스 유형: Explore: ['standard_DS3_v2'], Standard: ['standard_DS4_v2, Standard_DS13_v2, Standard_L8s_v2'], Premium: ['standard_DS5_v2','standard_d14_v2.v2.v2의 모든 인스턴스: 지원되는 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트를 참조하십시오. 기본값은 'standard_ds4_v2'입니다.

az_cvo_license_type *	문자열	(필수) 사용할 라이센스 유형입니다. 싱글 노드: ['Azure-COT-INVURE-PAYGO', Azure-COT-STANDARD-PAGO', Azure-COT-Premium-BYOL', capacity-paygo'] HA: ['Azure-ha-cot-standard-paygo', 'Azure-ha-cot-premium-paygo', 'Azure-ha-cot-premium-BYOL', 'ha-capacity-paygo'] 기본값은 Azure-COT-STANDARD-PAGO입니다. HA는 Capacity-Paygo 또는 ha-capacity-paygo를 사용하여 Bring Your Own License Type Capacity-Based 또는 Freemium을 선택합니다. HA에서 BYOL(Bring Your Own License Type Node-Based)을 선택하려면 Azure-COT-Premium-BYOL(Azure-COT-Premium-BYOL) 또는 Azure-ha-COT-Premium-BYOL(Azure-Hot-Premium-BYOL)을 사용하십시오.
* az_cvo_NSS_ACCOUNT *	문자열	(필수) 이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 NetApp Support 사이트 계정 ID입니다. 라이센스 유형이 BYOL 이고 NSS 계정이 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 기존의 첫 번째 NSS 계정을 사용하려고 합니다.
az_tenant_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 애플리케이션/서비스 주체의 테넌트 ID입니다.
* az_application_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 ID입니다.
* az_application_key *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 키

CVO HA 구축

이 섹션에서는 Azure에서 CVO(Cloud Volumes ONTAP) HA(고가용성)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR\Azure_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수를 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
  terraform destroy
```

'HA 쌍 인스턴스'

HA 쌍 Cloud Volumes ONTAP(CVO)에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* refresh_token *	문자열	(필수) NetApp Cloud Manager의 업데이트 토큰 이 문제는 NetApp Cloud Central에서 생성될 수 있습니다.
az_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
az_connector_location *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector를 생성할 위치입니다.
az_connector_subscription_id *	문자열	(필수) Azure 구독의 ID입니다.
az_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
az_connector_resource_group *	정수	(필수) 리소스가 생성될 Azure의 리소스 그룹입니다.
az_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 가상 머신에 대한 서브넷의 이름입니다.
* az_connector_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
az_connector_network_security_group_name *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 이름입니다.
az_connector_associate_public_ip_address *	문자열	(필수) 공용 IP 주소를 가상 머신에 연결할지 여부를 나타냅니다.
az_connector_account_id *	문자열	(필수) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_connector_admin_password *	문자열	(필수) 커넥터 암호.
* az_connector_admin_username *	문자열	(필수) Connector의 사용자 이름입니다.
az_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* az_cvo_location *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 위치입니다.
az_cvo_subnet_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 시스템의 서브넷 이름입니다.
* az_cvo_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.

* az_cvo_vNET_resource_group *	문자열	(필수) 가상 네트워크에 연결된 Azure의 리소스 그룹입니다.
* az_cvo_data_encryption_type *	문자열	(필수) 작업 환경에 사용할 암호화 유형: ['Azure', 'None']. 기본값은 Azure입니다.
* az_cvo_storage_type *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 집계의 스토리지 유형: ['PREMIUM_LRS', 'standard_LRS', 'standardSSD_LRS']. 기본값은 Premium_LRS입니다
az_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
az_cvo_workspace_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 애그리게이트에 대해 데이터 계층화를 사용할 것인지 여부: ['Blob', 'none'] 기본값은 BLOB입니다.
* az_cvo_writing_speed_state *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상', '높음']. 기본값은 '정상'입니다. 이 인수는 HA 쌍과 관련이 없습니다.
az_cvo_ONTAP_version *	문자열	(필수) 필요한 ONTAP 버전입니다. 'use_latest_version'이 TRUE로 설정되어 있으면 무시됩니다. 기본값은 최신 버전을 사용하는 것입니다.

az_cvo_instance_type *	문자열	(필수) 선택한 라이센스 유형에 따라 사용할 인스턴스 유형: Explore: ['standard_DS3_v2'], Standard: ['standard_DS4_v2, Standard_DS13_v2, Standard_L8s_v2'], Premium: ['standard_DS5_v2', 'Standard_DS14_v2'], BYOL: PayGo에 정의된 모든 인스턴스 유형 지원되는 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트를 참조하십시오. 기본값은 'standard_ds4_v2'입니다.
az_cvo_license_type *	문자열	(필수) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드: ['Azure-COT-INVURE-PAYGO, Azure-COT-STANDARD-PAGO, Azure-COT-Premium-BYOL, capacity-paygo'] HA:['Azure-ha-cot-standard-paygo, Azure-ha-cot-premium-paygo, Azure-ha-cot-premium-BYOL, ha-capacity-paygo'] 기본값은 Azure-COT-STANDARD-PAGO입니다. HA는 Capacity-Paygo 또는 ha-capacity-paygo를 사용하여 Bring Your Own License Type Capacity-Based 또는 Freemium을 선택합니다. HA에서 BYOL(Bring Your Own License Type Node-Based)을 선택하려면 Azure-COT-Premium-BYOL(Azure-COT-Premium-BYOL) 또는 Azure-ha-COT-Premium-BYOL(Azure-Hot-Premium-BYOL)을 사용하십시오.
* az_cvo_NSS_ACCOUNT *	문자열	(필수) 이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 NetApp Support 사이트 계정 ID입니다. 라이센스 유형이 BYOL 이고 NSS 계정이 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 기존의 첫 번째 NSS 계정을 사용하려고 합니다.
az_tenant_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 애플리케이션/서비스 주체의 테넌트 ID입니다.
* az_application_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 ID입니다.

* az_application_key *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 키

예 **3. GCP**

CVO 단일 노드 구축

이 섹션에는 GCP(Google Cloud Platform)에서 단일 노드 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_cvo_single_node_deployment.tfvar의 변수 값을 업데이트합니다

> 변수 "GCP_connector_deploy_bool"을 true/false 로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

커넥터

CVO 배포용 NetApp GCP 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_CONNETOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* GCP_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_PROJECT_ID *	문자열	(필수) 커넥터를 생성할 GCP project_id입니다.
* GCP_CONNETOR_ZONE *	문자열	(필수) Connector를 생성할 GCP 영역입니다.
* GCP_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL *	문자열	(필수) 커넥터 인스턴스에 대한 SERVICE_ACCOUNT의 전자 메일입니다. 이 서비스 계정은 커넥터가 Cloud Volume ONTAP를 생성할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 Connector를 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

'단일 노드 인스턴스'

GCP의 단일 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* GCP_cvo_project_id *	문자열	(필수) GCP 프로젝트의 ID입니다.
* GCP_cvo_zone *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역의 영역입니다.
* GCP_cvo_GCP_service_account *	문자열	(필수) Google Cloud 스토리지로 콜드 데이터를 계층화할 수 있도록 GCP_SERVICE_ACCOUNT 이메일을 보냅니다.
* GCP_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* GCP_cvo_workspace_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* GCP_cvo_license_type *	문자열	(선택 사항) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드의 경우: ['capacity-paygo', 'GCP-cot-score-paygo', 'GCP-cot-standard-paygo', 'GCP-cot-premium-paygo', 'GCP-cot-premium-BYOL'], HA:['ha-capacity-paygo', 'GCP-ha-cot-cot-Explore-paygo', 'GCP-ha-cot-standard-paygo', 'GCP-ha-cot-premium-BYOL'] 기본값은 단일 노드의 경우 'capacity-paygo'이고 HA의 경우 'ha-capacity-pago'입니다.
* GCP_cvo_capacity_package_name *	문자열	(선택 사항) 용량 패키지 이름: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. 기본값은 '필수'입니다.

CVO HA 구축

이 섹션에서는 GCP(Google Cloud Platform)의 고가용성 쌍에 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하는 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> 변수 "GCP_connector_deploy_bool"을 true/false 로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
      terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

커넥터

CVO 배포용 NetApp GCP 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_CONNETOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* GCP_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_PROJECT_ID *	문자열	(필수) 커넥터를 생성할 GCP project_id입니다.
* GCP_CONNETOR_ZONE *	문자열	(필수) Connector를 생성할 GCP 영역입니다.
* GCP_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL *	문자열	(필수) 커넥터 인스턴스에 대한 SERVICE_ACCOUNT의 전자 메일입니다. 이 서비스 계정은 커넥터가 Cloud Volume ONTAP를 생성할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 Connector를 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

하쌍

GCP의 HA 쌍에 있는 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_is_ha *	불입니다	(선택 사항) 작업 환경이 HA 쌍인지 여부를 나타냅니다[true, false]. 기본값은 false 입니다.
* GCP_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* GCP_cvo_project_id *	문자열	(필수) GCP 프로젝트의 ID입니다.

* GCP_cvo_zone *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역의 영역입니다.
* GCP_cvo_node1_zone *	문자열	(선택 사항) 노드 1의 영역
* GCP_cvo_node2_zone *	문자열	(선택 사항) 노드 2의 영역
* GCP_cvo_중재자_존 *	문자열	(선택 사항) 중재자를 위한 영역.
* GCP_cvo_vPC_id *	문자열	(선택 사항) VPC의 이름입니다.
* GCP_cvo_subnet_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP에 대한 서브넷의 이름입니다. 기본값은 'default'입니다.
* GCP_cvo_vpc0_node_and_data_connectivity *	문자열	(선택 사항) 노드 및 데이터 연결에 필요한 NIC1용 VPC 경로입니다. 공유 VPC를 사용하는 경우 netwrok_project_id를 제공해야 합니다.
* GCP_cvo_vpc1_cluster_connectivity *	문자열	(선택 사항) 클러스터 연결에 필요한 NIC2용 VPC 경로입니다.
* GCP_cvo_vpc2_ha_connectivity *	문자열	(선택 사항) NIC3용 VPC 경로, HA 연결에 필요
* GCP_cvo_vpc3_data_replication *	문자열	(선택 사항) 데이터 복제에 필요한 NIC4용 VPC 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet0_node_and_data_connectivity *	문자열	(선택 사항) 노드 및 데이터 연결에 필요한 NIC1의 서브넷 경로입니다. 공유 VPC를 사용하는 경우 netwrok_project_id를 제공해야 합니다.
* GCP_cvo_subnet1_cluster_connectivity *	문자열	(선택 사항) 클러스터 연결에 필요한 NIC2의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet2_ha_connectivity *	문자열	(선택 사항) HA 연결에 필요한 NIC3의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet3_data_replication *	문자열	(선택 사항) 데이터 복제에 필요한 NIC4의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_GCP_service_account *	문자열	(필수) Google Cloud 스토리지로 콜드 데이터를 계층화할 수 있도록 GCP_SERVICE_ACCOUNT 이메일을 보냅니다.
* GCP_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.

* GCP_cvo_workspace_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* GCP_cvo_license_type *	문자열	(선택 사항) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드의 경우: ['capacity-paygo', 'GCP-cot-score-paygo', 'GCP-cot-standard-paygo', 'GCP-cot-premium-paygo', 'GCP-cot-premium-BYOL'], HA:['ha-capacity-paygo', 'GCP-ha-cot-cot-Explore-paygo', 'GCP-ha-cot-standard-paygo', 'GCP-ha-cot-premium-BYOL'] 기본값은 단일 노드의 경우 'capacity-paygo'이고 HA의 경우 'ha-capacity-pago'입니다.
* GCP_cvo_capacity_package_name *	문자열	(선택 사항) 용량 패키지 이름: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. 기본값은 '필수'입니다.
* GCP_cvo_GCP_volume_size *	문자열	(선택 사항) 첫 번째 데이터 애그리게이트의 GCP 볼륨 크기입니다. GB의 경우 단위는 [100 또는 500]입니다. TB의 경우 장치는 [1,2,4,8]일 수 있습니다. 기본값은 '1'입니다.
* GCP_cvo_GCP_volume_size_unit *	문자열	(선택 사항) ['GB' 또는 'TB']. 기본값은 'TB'입니다.

CVS 볼륨

이 섹션에는 GCP(Google Cloud Platform)에서 NetApp CVS(Cloud Volumes Services) 볼륨을 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_CVs_volume.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

CVS 볼륨

NetApp GCP CVS 볼륨에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvs_name *	문자열	(필수) NetApp CVS 볼륨의 이름입니다.
* GCP_CV_PROJECT_ID *	문자열	(필수) CVS 볼륨을 생성할 GCP 프로젝트_ID입니다.

* GCP_CV_GCP_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 CVS 볼륨을 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_cvs_region *	문자열	(필수) CVS 볼륨을 생성할 GCP 영역
* GCP_cvs_network *	문자열	(필수) 볼륨의 네트워크 VPC
* GCP_cvs_size *	정수	(필수) 볼륨 크기는 102400에서 102400까지입니다(GiB).
* GCP_cvs_volume_path *	문자열	(선택 사항) 볼륨의 볼륨 경로 이름입니다.
* GCP_CV_PROTOCOL_TYPE *	문자열	(필수) 볼륨의 PROTOCOL_TYPE. NFS의 경우 'NFSv3' 또는 'NFSv4'를 사용하고 SMB의 경우 'CIFS' 또는 'MB'를 사용합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.